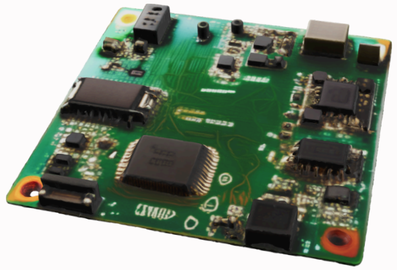
STAGE ÉTÉ 2026 · CSF GROUPE · SUJET N°06

Plateforme Domotique Connectée et Intelligente





Amine NSIRI · 2ème année Mécatronique — ENISo
Juillet 2026

Sommaire

- Contexte & objectifs du stage 01
- Solutions existantes 02
- Positionnement de la solution proposée 03
- Architecture globale du système 04
- Architecture en couches 05
- Validation sans matériel physique 06
- Livrables 07



Contexte & Objectifs du Stage

Sujet N°06 du catalogue CSF — « IoT & Domotique »
Niveau Licence/Ingénieur · Durée cadre 1–2 mois, réalisée ici en 1 mois en distanciel .

Objectifs officiels du sujet

- Contrôler l'éclairage, les stores et la climatisation via une application .
- Intégrer la reconnaissance vocale (Google Assistant / Alexa)
- Créer des scénarios d'automatisation intelligents basés sur des règles

Pourquoi ce projet pour moi

- Complète mes compétences embarquées (STM32/ESP32) par une brique IoT/cloud complète
- Prépare des compétences directement utiles à l'axe « IoT & Systèmes Connectés » du catalogue CSF

Solutions Existantes

Solution	Type	Protocoles	Coût	Limite principale
Home Assistant	Open-source, local-first	MQTT, Zigbee, Z-Wave, WiFi	Gratuit	Courbe d'apprentissage initiale
openHAB	Open-source	Très large (200+ bindings)	Gratuit	Interface moins moderne
Samsung SmartThings	Propriétaire, cloud	Zigbee, Z-Wave, WiFi	Payant (hub)	Écosystème fermé, dépend du cloud
Google Home / Nest	Propriétaire, cloud	WiFi, Thread	Matériel payant	Vendor lock-in, confidentialité
Tuya / Smart Life	Low-cost, cloud tiers	WiFi	Très bas coût	Sécurité et vie privée discutables

→ *Home Assistant se distingue par son caractère open-source, local-first et son interopérabilité maximale : c'est la base retenue pour ce projet.*

Positionnement de la Solution Proposée

Une architecture qui combine le meilleur de chaque brique open-source :

ESP32

Nœuds capteurs / actionneurs simulés (Wokwi)

MQTT

Bus de communication léger et standard IoT

Home Assistant

Moteur central, intégrations, tableau de bord

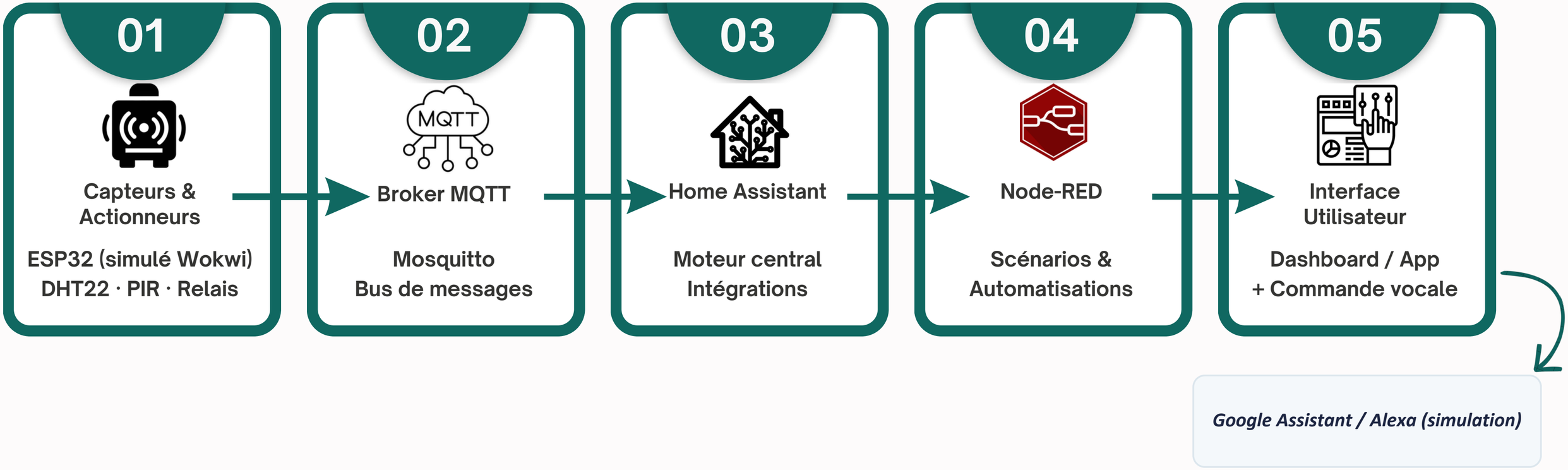
Node-RED

Scénarios d'automatisation avancés, logique visuelle

Avantages clés face aux solutions existantes

- **Local-first** — Fonctionne sans dépendance permanente au cloud
- **Interopérable** — Compatible multi-protocoles et multi-marques
- **Coût quasi nul** — 100% open-source, validable en simulation
- **Évolutif** — Ajout de capteurs/actionneurs réels sans réécrire le système

Architecture Globale du Système

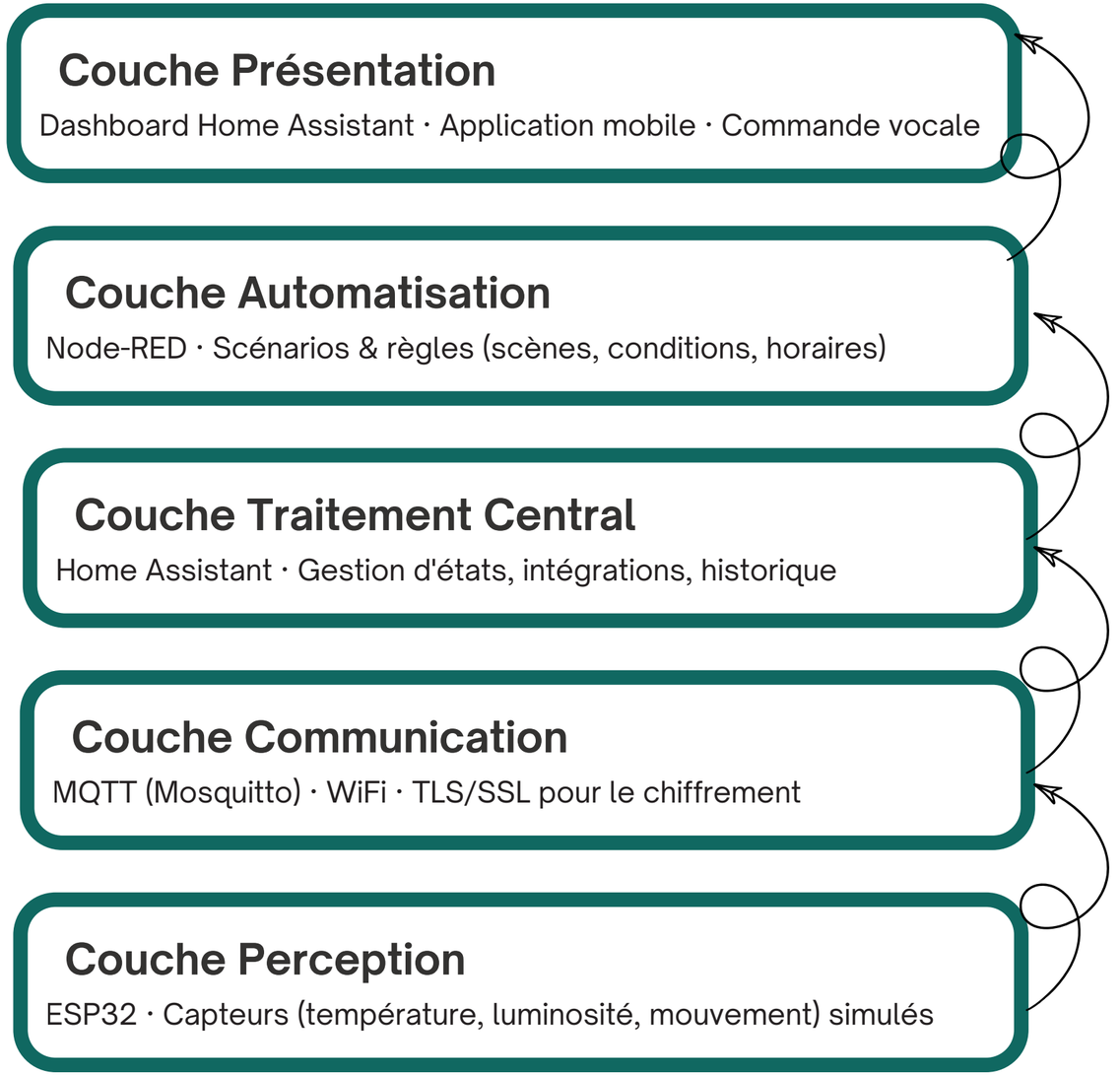


Flux : les données des capteurs remontent via MQTT jusqu'à Home Assistant, qui déclenche des scénarios (Node-RED) exposés à l'utilisateur via dashboard, app mobile ou commande vocale.

Architecture en Couches

Sécurité Transversale

Authentification utilisateurs, chiffrement TLS des échanges MQTT, isolation réseau des objets connectés (VLAN IoT).



Validation Sans Matériel Physique

Stage réalisé à distance : chaque brique est validée par simulation ou outil gratuit, sans achat de matériel.

Wokwi

Simulateur ESP32 en ligne (gratuit) : capteurs virtuels DHT22, PIR, LDR, relais programmables.

Mosquitto

Broker MQTT local (Docker) ou public — test des échanges de messages en temps réel.

Home Assistant

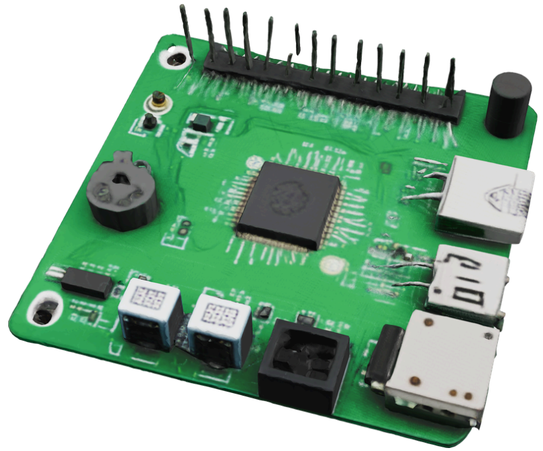
Instance Docker locale, gratuite — intégrations et automatisations testables directement.

Node-RED

Éditeur de flux gratuit, intégré à Home Assistant — validation des scénarios logiques.

Extension possible (hors périmètre garanti) : si un ESP32 réel + capteurs bas coût (≈20–30 TND) sont disponibles en fin de stage, une démonstration physique complémentaire pourra être filmée pour le rapport final.

Livrables attendus



- Code source complet (firmware ESP32 simulé, configurations Home Assistant & Node-RED)
- Documentation technique de l'architecture et des choix effectués
- Vidéo de démonstration des scénarios d'automatisation
- Rapport de stage détaillant démarche, difficultés et résultats



MERCI

pour votre attention

Amine NSIRI

+216 94 685 185

amine.nsiri@eniso.u-sousse.tn